செயல்பாடு 4–ல், கல் மற்றும் அழிப்பான் இரண்டும் பூமியின் மேல்பரப்பை சற்றேறக்குறைய ஒரே நேரத்தில் வந்தடைந்தன என்பதைக் காண முடியும். ஆனால், அழிப்பானையும், காகிதத்தையும் கீழே விடும் பொழுது அழிப்பான் முதலில் வந்தடைகிறது. காகிதத்தாள் பின்னர் வந்தடைகிறது. அதைப்போலவே காகிதத்தாளும், பந்துபோல் சுருட்டப்பட்ட காகிதமும் ஒரே எடையைப் பெற்றிருந்த போதும், பந்து போல் சுருட்டப்பட்ட காகிதம் முதலாவதும், காகிதத் தாள் இரண்டாவதும் தரையை வந்தடைவதைக் காணலாம். இதற்கான காரணம் உங்களுக்குத் தெரியுமா? காற்றில்லாத வெற்றிடத்தில் மேற்சொன்ன அனைத்துப் பொருட்களும் ஒரே நேரத்தில் தரையை வந்தடையும். காற்று ஊடகத்தில் காற்றின் உராய்வு விசையானது தடையின்றி தானே விழும் பொருளின் மீது ஒரு தடையை ஏற்படுத்துகிறது.

அழிப்பான் மற்றும் கல்லின் மீது செயல்படும் இந்த காற்றுத்தடை புவிஈர்ப்பு விசையுடன் ஒப்பிடும்போது புறக்கணிக்கத் தக்கதாகும். எனவே அவையிரண்டும் ஏறத்தாழ ஒரே நேரத்தில் தரையை வந்தடைகின்றன. இந்த செயல்பாடுகளின் மூலம், காற்றுத் தடையின் அளவானது, பொருளின் பரப்பளவைப் பொறுத்துள்ளது என்பதை அறியலாம்.

தடையின்றி கீழே விழும் பொருட்கள் முடுக்கமடையும் என்பது நமக்குத் தெரிந்ததே. இந்த முடுக்கம் பொருளின் நிறையைப் பொருத்தது அல்ல. அதாவது, உள்ளீடற்ற பொருள் அல்லது திடப்பொருள் மற்றும் சிறிய அல்லது பெரிய பொருட்கள் அனைத்தும் ஒரே கால வீதத்தில் கீழே விழும். முடுக்கம் 'a' க்குப் பதிலாக புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் 'g' ஐப் பிரதியிடுவதால், தடையின்றி தானே கீழே விழும் பொருட்களுக்கான சமன்பாடுகளைப் பெற முடியும். தடையின்றி தானே விழும் பொருட்களுக்கு அதன் ஆரம்பத் திசைவேகம் u = 0. எனவே, கீழ்க்காணும் சமன்பாடுகளைப் பெற முடியும்.

$$v = gt,\ s = \tfrac{1}{2}\ gt^2,\ v^2 = 2gh$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு பொருள் சுழி திசைவேகம் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட முடுக்கத்தைக் கொண்டிருக்க முடியுமா? ஆம், ஒரு பொருளை செங்குத்தாக மேல் நோக்கி எறிந்தால், பொருளின் திசைவேகம் படிப்படியாகக் குறைந்து, பெரும உயரத்தை அடைந்த நிலையில் சுழி மதிப்பைப் பெறுகிறது. அப்போது அப்பொருளின் முடுக்கம் புவிஈர்ப்பு முடுக்கத்துக்குச் சமமாக இருக்கும்.

ஒரு பொருளை மேல்நோக்கி எறியும் பொழுது அது, புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிர்த்திசையில் செல்கிறது. எனவே, 'a' க்கு பதிலாக –g என்றும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கீழ்நோக்கிச் செல்லும்போது, +g என எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

2.8 சீரான வட்ட இயக்கம்

செயல்பாடு 5

ஒரு நூலை எடுத்துக்கொண்டு, அதன் ஒரு முனையில் சிறிய கல் ஒன்றைக் கட்டவும். அக்கல்லானது வட்டப்பாதையில் மாறாத வேகத்தில் சுற்றுமாறு கயிற்றின் மற்றொரு முனையைக் கொண்டு சுழற்றவும். நூலைக் கையிலிருந்து விடுவிக்கும் போது கல்லானது விலகிச் செல்கிறது. கயிற்றை விடுவித்த பின்பு கல்லானது எந்தத் திசையில் செல்லும் என்பதை உங்களால் சொல்ல முடியுமா?

நீங்கள் உன்னிப்பாக நோக்கினால் கயிற்றை விடுவிக்கும் போது கல்லானது வட்டப்பாதையின் தொடுகோட்டின் வழியே நேர்கோட்டில் இயங்குவதைக் காணலாம். ஏனெனில் கல்லை விடுவிக்கும் காலத்தில் அதனை எத்திசையில் விடுவித்தோமோ அதே திசையில் சென்று கொண்டிருக்கும். இது, ஒரு பொருள் வட்ட வடிவப் பாதையில் செல்லும்போது அதன் திசை ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் மாறிக் கொண்டே இருக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

பொருள் ஒன்று வட்டப்பாதையில் மாறாத வேகத்தில் செல்லும் பொழுது, திசை மாறுவதால், திசைவேகமும் மாறுகின்றது. எனவே, இது ஒரு முடுக்குவிக்கப்பட்ட இயக்கமாகும். உதாரணமாக, பூமி சூரியனைச் சுற்றி வருவது, நிலவு பூமியைச் சுற்றி வருவது, கடிகாரத்தின் வினாடி முள்ளின் இயக்கம் ஆகியவை சீரான வட்ட இயக்கங்களாகும்.

'r' ஆரம் கொண்ட வட்டப் பாதையில் சுற்றிவரும் ஒரு பொருளானது, ஒரு சுற்றுக்குப்பின் தொடக்க நிலைக்கு திரும்பிவர எடுத்துக்கொண்ட காலம் 'T' எனில் அதன் வேகம் 'V' பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

வேகம் V = சுற்றளவு/எடுத்துக்கொண்ட காலம்

$$V = 2\pi r/T$$

2.9 மையநோக்கு முடுக்கம் மற்றும் மையநோக்கு விசை

ஒரு பொருளினுடைய திசைவேகத்தின் எண் மதிப்பு அல்லது திசை அல்லது இரண்டுமே மாறுபட்டால் அப்பொருள் முடுக்கப்படுகிறது எனலாம். ஆகவே, வட்டப்பாதையில் மாறாத வேகத்தில் செல்லும் கல் ஒன்று முடுக்கப்பட்ட

IX_SCI_TM_Unit-02_PHY.indd 21 12/5/2022 3:00:10 PM